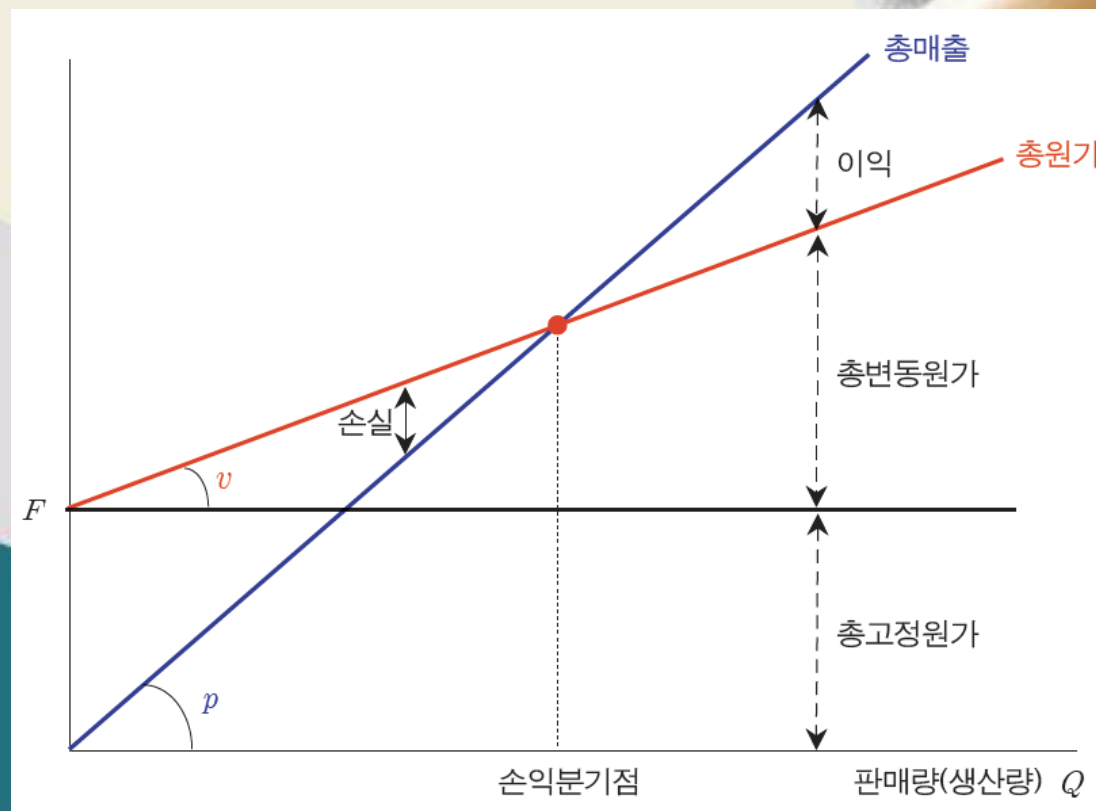


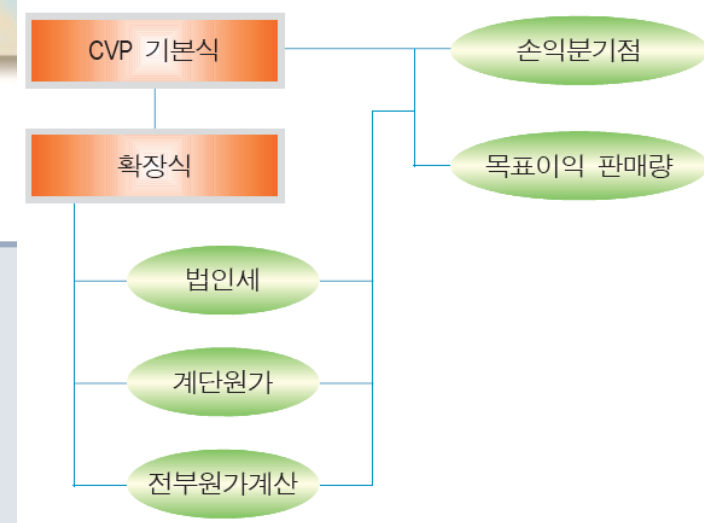
제10장 원가-조업도-이익 분석

생산판매량, 원가, 이익의 관계를 이해한다



주요 내용

- **생산판매량, 원가, 이익의 관계는 무엇인가?**
- **손익분기점과 공헌이익이 무엇인가?**
- **손익분기점을 어떻게 구하는가?**
- **목표이익을 위해 얼마나 판매하여야 하는가?**
- **판매량이 변할 때 이익이 얼마나 민감하게 변하는가? – 레버리지 효과**
- **원가절감의 이익증가 효과를 측정한다.**
- **법인세를 낸다면 어떻게 되는가?**
- **원가-조업도-이익 기본모형의 가정은 무엇인가?**
- **계단원가가 있다면 손익분기점이 어떻게 되는가?**
- **전부원가계산과 원가-조업도-이익 분석**
- **서비스업에도 원가-조업도-이익 분석을 사용한다**



기본 원가-조업도-이익 모형의 가정은 무엇인가?

- 단위당 판매가격이 일정 : 총매출이 판매량과 비례
 - 수량 할인 등에 의한 단위당 판매가격 변화를 반영하지 않음
- 원가를 단순히 (순수)변동원가와 (순수)고정원가로 구분
즉, 혼합원가(준변동원가)로 표시
 - 학습효과에 의한 노무비 절감을 반영하지 않음
 - 재료의 대량구매에 따른 할인을 반영하지 않음
- 계단원가(준고정원가) 고려 안 함
 - 조업도의 분석범위가 넓어질 경우, 설비관련원가의 계단원가 형태가 가능
 - 작업인원 수에 따른 직접노무원가의 계단원가 형태를 반영하지 않음
 - 배치수준원가의 계단원가 형태를 반영하지 않음

- 비단위수준의 원가동인을 고려하지 않음
 - 활동기준원가계산의 원가계층구조를 이용한 복잡한 원가-조업도-이익 분석을 사용할 수 없음
- 단일 제품의 조업도만을 사용
 - 복수의 제품이 존재할 때, 모형을 수정할 수 있음
 - 개별 제품별로 분석하면, 직접적 관련 고정원가만 고려하거나 배부된 공통 고정원가를 사용
 - 기업 전체 분석 시에는 고정된 매출배합을 사용하여 가중평균공헌이익을 사용할 수 있음
- ~~판매량 = 생산량, 즉 재고 불변을 가정~~
 - ~~재고 변화하면 전부원가계산에서 이익조정이 필요~~ → 변동원가 계산 가정
- 단위당 판매가, 단위당 변동원가, 총고정원가 등 주요 수치 일정
 - 현실적으로 이것들은 비확정적임 : 불확실성을 고려한 분석이 필요

생산판매량, 원가, 이익의 관계는 무엇인가?

● 원가-조업도-이익 분석 (CVP Analysis)

: 생산판매량(조업도), 원가, 이익의 관계를 수식화하여 손익분기점 등을 분석하는 기법

● 원가(비용)에 대한 가정:

$$\begin{aligned}\text{총원가(총비용)} &= \text{총변동원가} + \text{총고정원가} \\ &= \text{단위당 변동원가} \times \text{생산판매량} + \text{총고정원가} \\ &= V \times Q + F \quad \dots \text{식(1)}\end{aligned}$$

V : 단위당 변동원가, F : 총고정원가

- 단위당 변동제조원가와 변동판매관리비의 합이 300원,
총고정원가 10억원을 예상하면

$$\text{총원가} = 300\text{원/개} \times \text{생산판매량} + 10\text{억원} \quad \dots \text{식(2)}$$

● 수익에 대한 가정:

$$\text{총매출} = \text{단위당 판매가} \times \text{생산판매량} \dots\dots\dots \text{식(3)}$$

$$= p \times Q$$

p : 단위당 판매가

- 단위당 500원에 판매할 경우

$$\text{총매출} = 500\text{원/개} \times \text{판매량} \dots\dots\dots \text{식(4)}$$

● 원가-조업도-이익(CVP) 식:

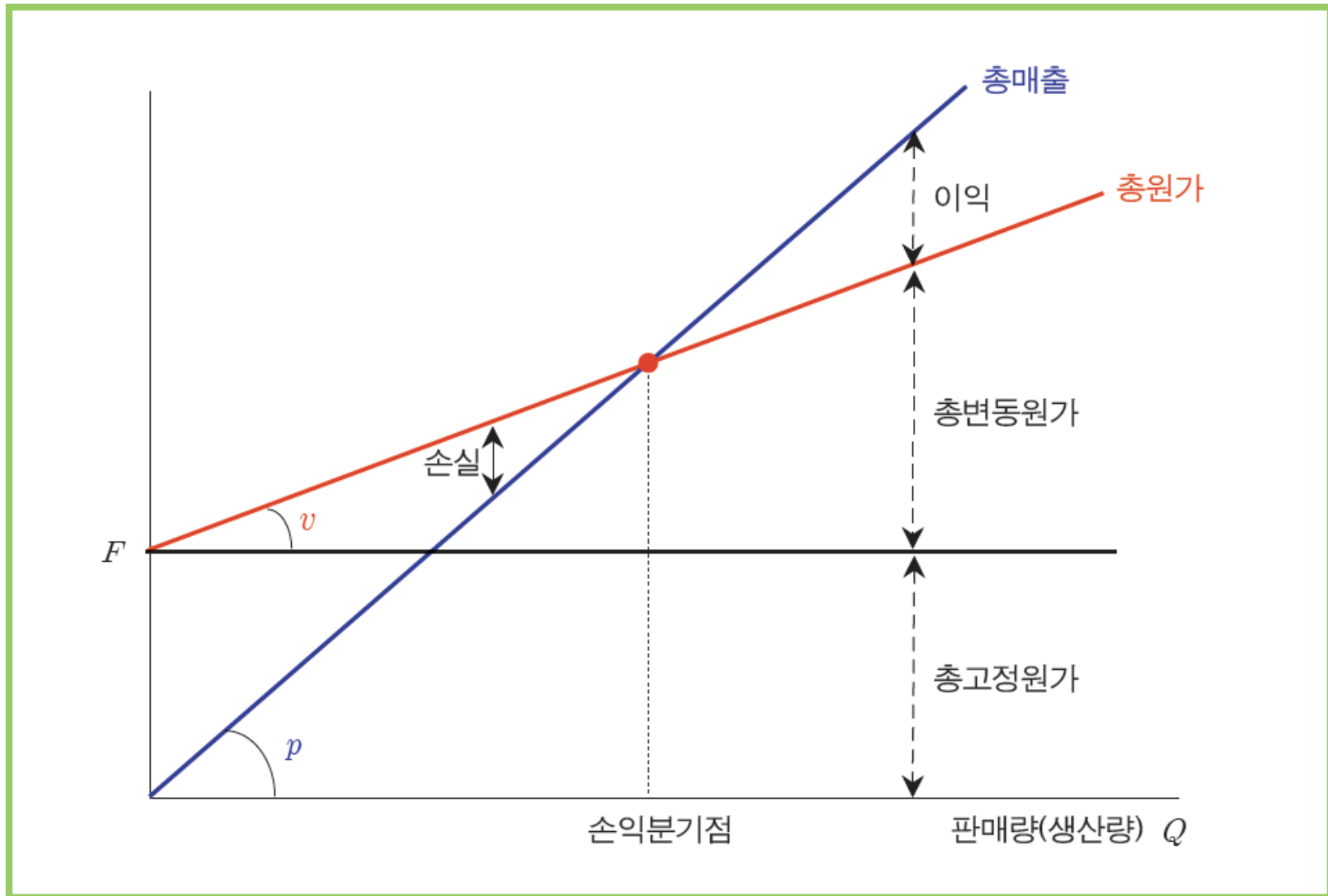
$$\text{이 익} = \text{총매출} - \text{총원가} \dots\dots\dots \text{식(5)}$$

$$= pQ - (vQ + F)$$

$$= (p - v)Q - F$$

$$\text{이 익} = (500\text{원/개} - 300\text{원/개}) \times \text{판매량} - 10\text{억원} \dots \text{식(6)}$$

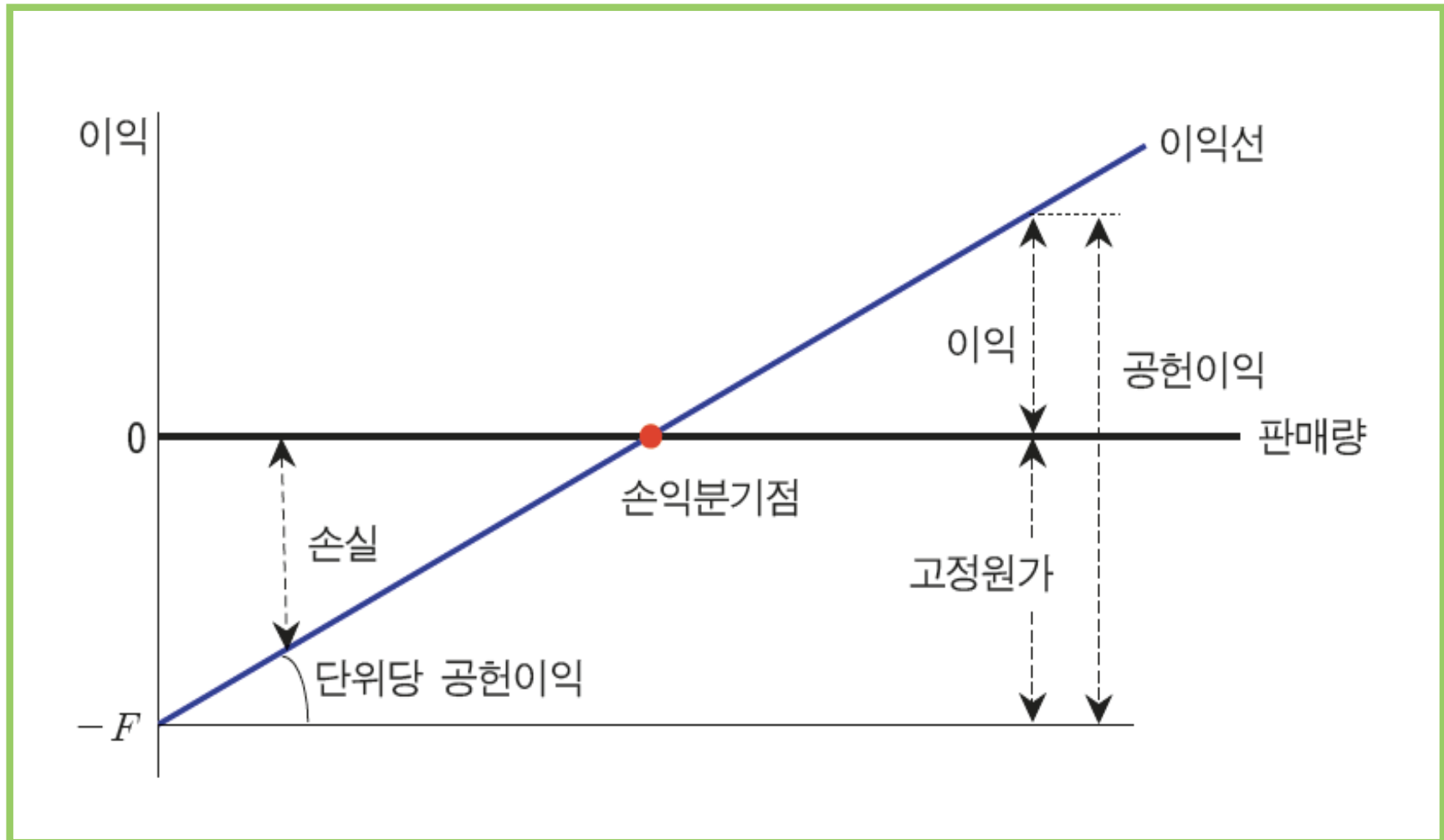
〈그림 10.1〉 원가 - 조업도 - 이익 그림 (CVP도)



손익분기점과 공헌이익이 무엇인가?

- 손익분기점 (BEP: Break-Even Point)
 - : 이익이 0인 판매량 수준
 - 손익분기점 이하 : 공헌이익 < 고정원가 $\Rightarrow$ 손실 발생
 - 손익분기점 이상 : 공헌이익 > 고정원가 $\Rightarrow$ 이익 발생
- 단위당 공헌이익 = 단위당 판매가 - 단위당 변동원가
- 손익분기점에서 단위당 공헌이익 $\times$ 판매량 = 고정원가

〈그림 10.2〉 이익-조업도 그림



손익분기점을 어떻게 구하는가?

● 손익분기점 Q^0 계산

이익 = 0 = $[p - v] Q^0 - F$ 즉, 0 = 공헌이익 - 고정원가

→ $[p - v] Q^0 = F$ 즉, 총공헌이익 = 고정원가

→ $Q^0 = F / [p - v]$

즉, 손익분기점 = 고정원가/단위당 공헌이익

= 10억원 / 200원/개 = 500만개

● 손익분기점 변화

- 고정원가, 단위당 변동원가 증가 → 손익분기점 증가

- 단위당 판매가 증가 → 손익분기점 감소

목표이익을 위해 얼마나 판매해야 하는가?

● 이익식

$$\begin{aligned}\text{이익} &= \text{단위당 공헌이익} \times \text{판매량} - \text{고정원가} \\ \rightarrow \text{단위당 공헌이익} \times \text{판매량} &= \text{이익} + \text{고정원가}\end{aligned}$$

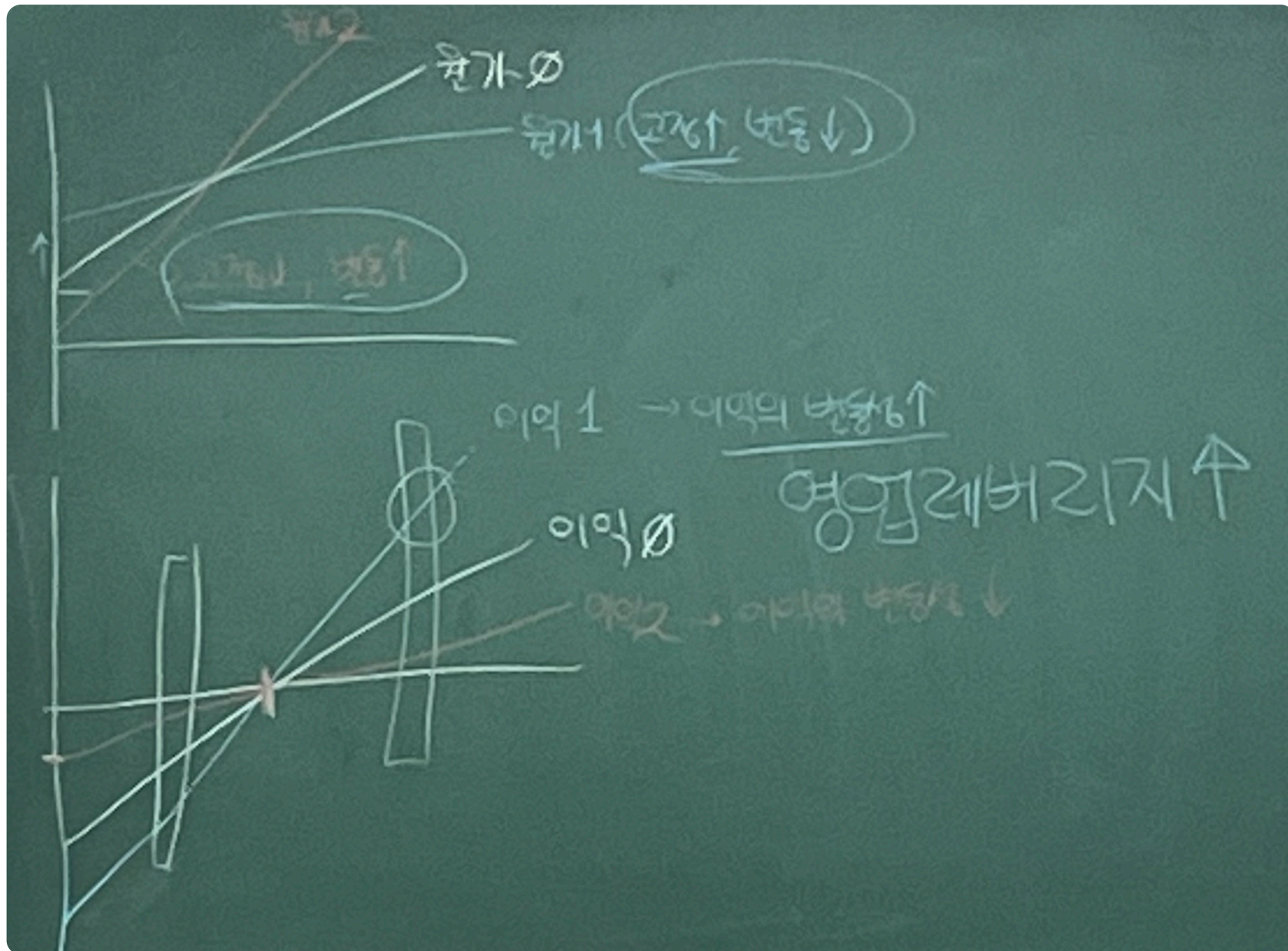
● 목표이익 6억원을 위한 판매량

$$\begin{aligned}&= [\text{목표이익} + \text{총고정원가}] / \text{단위당 공헌이익} \\ &= [6\text{억원} + 10\text{억원}] / 200\text{원/개} \\ &= 800\text{만개}\end{aligned}$$

판매량이 변할 때 이익이 얼마나 민감하게 변하는가?

- 레버리지(지렛대) 효과:
고정원가 때문에 판매량 변화율보다 이익 변화율이 커지는 현상
사업위험 증가 (이익의 변동성 증가) 효과를 나타냄
- 고정원가의 증가(초기 투자비 증가) → 사업위험 증가
 - 높은 사업위험의 예 : 금광개발, 유전개발, 영화사업 등
 - 사업위험 낮추는 방법의 예 : 고정자산 매입 대신 임차나 리스,
상근 직원 고용 대신 임시직원 고용,
하청/용역/아웃소싱 이용 등
- 레버리지 효과의 크기
 - 레버리지 효과는 고정원가가 클수록,
생산량 수준이 손익분기점에 가까울수록 크다.

판매량이 변할 때 이익이 얼마나 민감하게 변하는가?



법인세를 낸다면 어떻게 되는가?

- 예제 (계속) : 세후 목표이익 6억원이고, 법인세가 40%인 경우

$$\text{세후이익} = [1 - \text{법인세율}] \times \text{세전이익}$$

$$\rightarrow \text{세전이익} = \text{세후이익} / [1 - \text{법인세율}]$$

$$\text{세전이익} = 6\text{억원} / [1 - 0.4] = 10\text{억원}$$

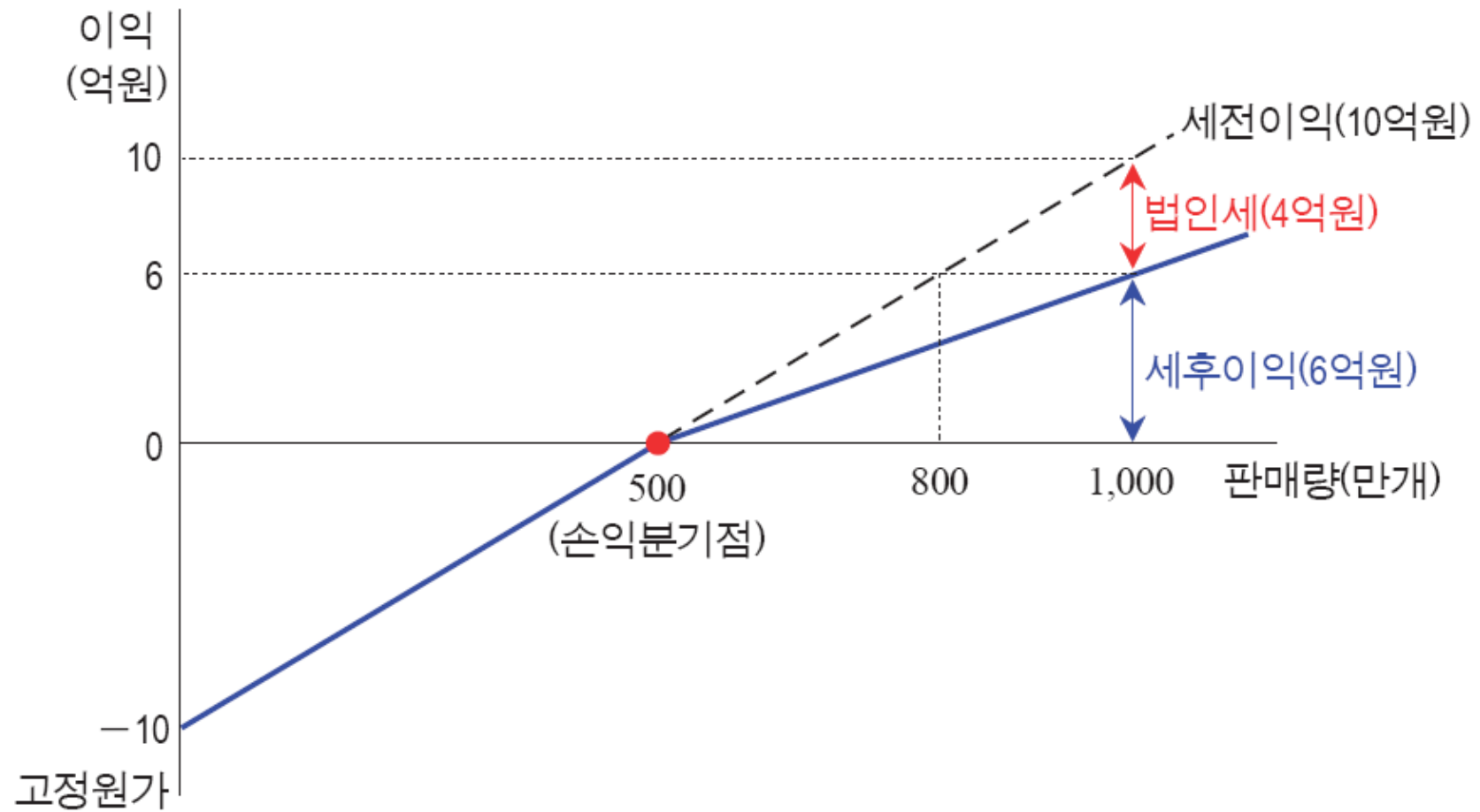
세후 목표이익 달성을 위한 판매량

$$= [\text{세전이익} + \text{총고정원가}] / \text{단위당 공헌이익}$$

$$= [10\text{억원} + 10\text{억원}] / 200\text{원/개}$$

$$= 1,000\text{만개}$$

〈그림 10.4〉 세후이익-조업도 그림 예



서비스업에도 원가-조업도-이익 분석을 사용한다

● 서비스업 CVP 분석의 특징

▶ 적절한 조업도 선택의 문제

- 금융업의 예 : 고객 수, 계좌 수, 잔고액, 수신고 등 사용
[주로 수신고 사용]
- 통신업의 예 : 통화시간으로 측정한 통화량 또는 고객 수 사용

▶ 서비스업에서는 재고가 없음

→ 전부원가계산과 변동원가계산의 이익 차이 없음

▶ 대부분 변동원가가 적음. 고정원가나 계단원가가 많음